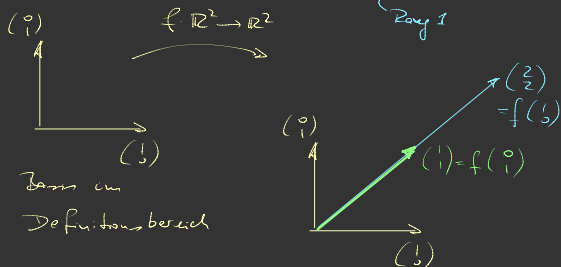
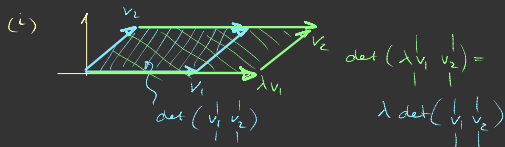


Wiederholung Rang einer Matrix:

$$\text{z.B.: } f\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x+y \\ 2x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



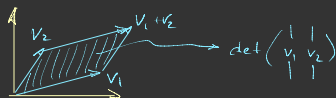
Kann sagt, dass die Determinante "linear in jeder Spalte (bzw. Zeile)" ist. Das bedeutet:



$$\text{z.B.: } \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 10 & 4 \end{pmatrix} = 5 \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 5 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

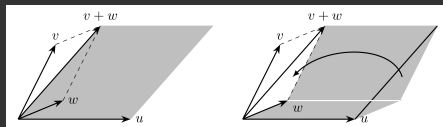
Determinante einer Matrix



Die Determinante kann nur von einer quadratischen Matrix berechnet werden. Sie ist das Volumen (bzw. Fläche) des Parallelepipeds (bzw. Parallelogramms), das von den Spalten der Matrix aufgespannt wird.

$$(ii) \quad \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$



$$(iii) \quad \det(I_n) = 1 \quad \text{In ist Einheitsmatrix } \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

mit n Zeilen bzw. Spalten

$$(iv) \quad \det \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = 0.$$

Diese von Bedingungen eines Formaler Zeilenumformungsfeld ergeben:

Definition 5.15 (Determinante)

Eine Funktion $\det: M_{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$, die die Bedingungen

- (1) $\det(a_{-1}, \dots, \lambda a_{-i}, \dots, a_{-n}) = \lambda \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n})$
- (2) $\det(a_{-1}, \dots, v + w, \dots, a_{-n}) = \det(a_{-1}, \dots, v, \dots, a_{-n}) + \det(a_{-1}, \dots, w, \dots, a_{-n})$
- (3) $\det(a_{-1}, \dots, v, \dots, v, \dots, a_{-n}) = 0$
- (4) $\det(I_n) = 1$

für beliebige $n \times 1$ -Spaltenvektoren v und w sowie Skalare λ erfüllt, nennt man *Determinante*. Statt $\det(A)$ schreibt man auch oft $|A|$.

Notation: $a_{-1}, \dots, a_{-n}$ sind Spalten 1 bis n der Matrix A .

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} := \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dieser Sachverhalt in der Notation über Spalten einer Matrix:

Satz 5.12 Sei $A = (a_{-1}, \dots, a_{-n})$ eine quadratische $n \times n$ -Matrix. Dann gilt für beliebige Spaltenindizes i, j dieser Matrix sowie $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \det(a_{-1}, \dots, a_{-i} + \lambda a_{-j}, \dots, a_{-n}) &= \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}) \\ \det(a_{-1}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-n}) &= -\det(a_{-1}, \dots, a_{-j}, \dots, a_{-i}, \dots, a_{-n}). \end{aligned}$$

Analoges gilt für Zeilenumformungen.

$$\text{z.B.: } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix}$$

$a_{-2} + a_{-3}$

Beachte: Die Determinante ist ein sogenanntes "gerichteter Volumen", hat also ein Vorzeichen (hier und nur hier bricht die Analogie zu Volumen bzw. Fläche).

Direkt an den Bedingungen (bzw. Def. 5.15) folgen diese Umformungsregeln:

□ $|A|$ ändert sich nicht, wenn man zu einer Spalte von A das Vielfache einer anderen Spalte von A addiert (analog für Zeilen).

□ $|A|$ ändert das Vorzeichen, wenn man zwei Spalten von A vertauscht (analog für Zeilen).

$$\text{z.B.: } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 7 & 2 \end{vmatrix}$$

Vertausche

Fazit: Da sich (bzw. auf das Vorzeichen) die Det. einer Matrix durch die Zeilen- auf- über- A -Form Operationen nicht ändert, kann eine Matrix auf obere A -Form gebracht werden, und von dort die Determinante berechnet werden.

Satz 5.13 Für eine quadratische Matrix in oberer Dreiecksform gilt

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -9$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{-\frac{c}{a}} \begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{vmatrix} = ad - bc, \text{ also } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$\begin{aligned} \text{z.B.: } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot 1} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 6 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{(-6) \cdot 1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 15 \end{vmatrix} = \underline{\underline{15}} \end{aligned}$$

Fakt Folgende Aussagen sind äquivalent:

- (i) A^{-1} existiert (A invertierbar)
- (ii) $\text{rg}(A) = n$
- (iii) $\det(A) \neq 0$

Für 3×3 Matrizen (und nur für diese!) gilt folgender Satz:

Satz 5.14 (Satz von Sarrus) Die Determinante einer 3×3 -Matrix A kann man sich mit dem Anordnungsschema

$$\begin{pmatrix} \nearrow a_{11} \nearrow a_{12} \nearrow a_{13} \\ a_{21} \ a_{22} \ a_{23} \\ \nwarrow a_{31} \nwarrow a_{32} \nwarrow a_{33} \end{pmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

als Summe der Haupt- und Nebendiagonalprodukte minus Summe der Gegen-diagonalprodukte leicht merken:

$$(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12}).$$

$$\text{z.B.: } \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 4 & 2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 0+9+4 \\ -6+0+8 \\ = \underline{\underline{15}} \end{matrix}$$

Definition 5.16 (Streichungsmatrix)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix. Dann nennt man die $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix A_{ij}^S , die man aus A durch Streichen der i -ten Zeile und j -ten Spalte erhält, eine *Streichungsmatrix* von A . Die Determinante einer Streichungsmatrix nennt man *Streichungsdeterminante*.

$$\text{z.B.: } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A_{11}^S = \begin{pmatrix} 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \quad A_{23}^S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Satz 5.15 Für eine $n \times n$ -Matrix A definieren wir rekursiv über n :

$$\det(A) := \begin{cases} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_{1k} \det(A_{1k}^S) & \text{falls } n > 1 \\ a_{11} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann erfüllt die so definierte Funktion die Determinantenbedingungen aus Definition 5.15.

Diese rekursive Operation nennt man "Entwickeln einer Matrix". Hier für die erste Zeile gezeigt, funktioniert diese Operation für jede Zeile bzw. Spalte.

z.B. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = (+1) \cdot a \cdot d + (-1) \cdot b \cdot c = ad - bc.$